

Rapport Émergence FRL - Session AGI sans LLM

Auteur: Jonathan Evina | Date: 2026-08-11 01:54 UTC | ORCID: 0009-0000-4092-5313

1. Protocole FRL (First Reasoning Learn)

Test de l'émergence du raisonnement par rappel structurel topologique, sans aucune clé LLM. Le Structural Data Vault apprend la géométrie du raisonnement depuis les trajectoires exécutées, puis rejoue les séquences validées par persistance topologique (chaîne de confiance ZK).

2. Ratio d'indépendance LLM

AVANT apprentissage (vault froid) :

- rappel structurel : 0.0%
- indépendance LLM : 100.0%

APRÈS apprentissage (vault chaud) :

- rappel structurel : 100.0%
- indépendance LLM : 100.0%

Émergence (croissance du rappel structurel) : OUI

3. Apprentissage topologique (trajectoires ingérées)

[heuristic] steps=3 success=2 ingest=INGESTED ?=[1, 2] | Analyse topologique de la protéine p53-MDM2 (PDB 4MZI) : charger la structure et

[topo_recall] steps=4 success=3 ingest=INGESTED ?=[1, 4] | Calculer l'homologie persistante (Betti) du paysage synthétique

[heuristic] steps=1 success=1 ingest=INGESTED ?=[2, 4] | Diagonalisation exacte Lanczos du modèle t-J (quantum) sur grille 4x4

[topo_recall] steps=3 success=3 ingest=INGESTED ?=[2, 7] | Charger la structure PDB 4MZI pour analyse structurale

[topo_recall] steps=4 success=3 ingest=INGESTED ?=[2, 7] | Certification ZK-STARK de la topologie (nombres de Betti)

[topo_recall] steps=3 success=3 ingest=INGESTED ?=[2, 7] | Analyse complète : charger PDB 4MZI, topologie Betti, puis certification ZK

4. État final du Structural Data Vault

Nœuds : 11
Arêtes : 16
Betti (0, 1) : [2, 7]
Trajectoires ingérées : 6
Rejets (cohérence Betti) : 0
Version : 6

5. Signature académique

Auteur : Jonathan Evina (ORCID 0009-0000-4092-5313)

